

Geräteanbindung

Shin-Nippon DL-1000

Scheitelbrechwertmesser



Dateiversion: 1.9.8.11
Erstellungsdatum: 22.04.2024
Letzte Aktualisierung: 22.04.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die serielle Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am Shin-Nippon SLM-4000

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

Der serielle Anschluss des Gerätes befindet sich auf der linken Seite. Der Ausgang ist 9-pol (männlich).

Das Setup ist in 2 Hauptseiten aufgeteilt, erreichbar durch das Betätigen der "Pfeil unten" Taste.

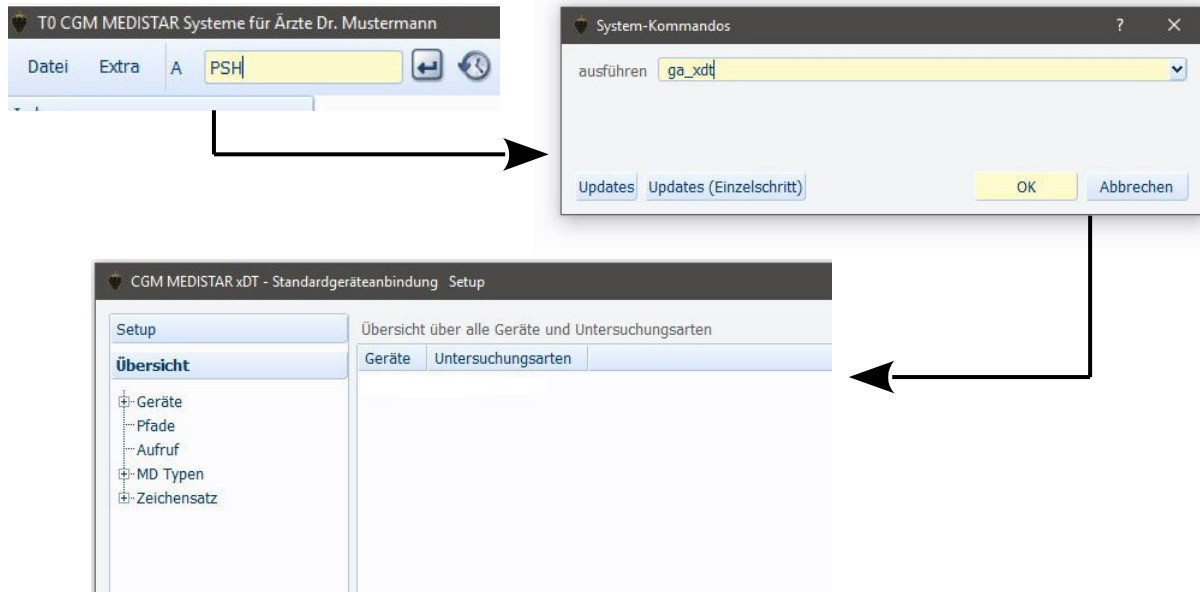
Zwischen den Screens wird mit den "Pfeil"-Tasten gewechselt. Die "Wechsel-Taste" (rechte Taste) schaltet durch die Optionen und die "Enter-Taste" wählt aus bzw. beendet das Setup.

Auf der zweiten Setupseite ist RS232C anzuwählen und dann die "Enter-Taste" zu drücken. Es erscheint anschließend das Setup für die serielle Schnittstelle. Hier einstellen auf: 9600, 8, none, 1.

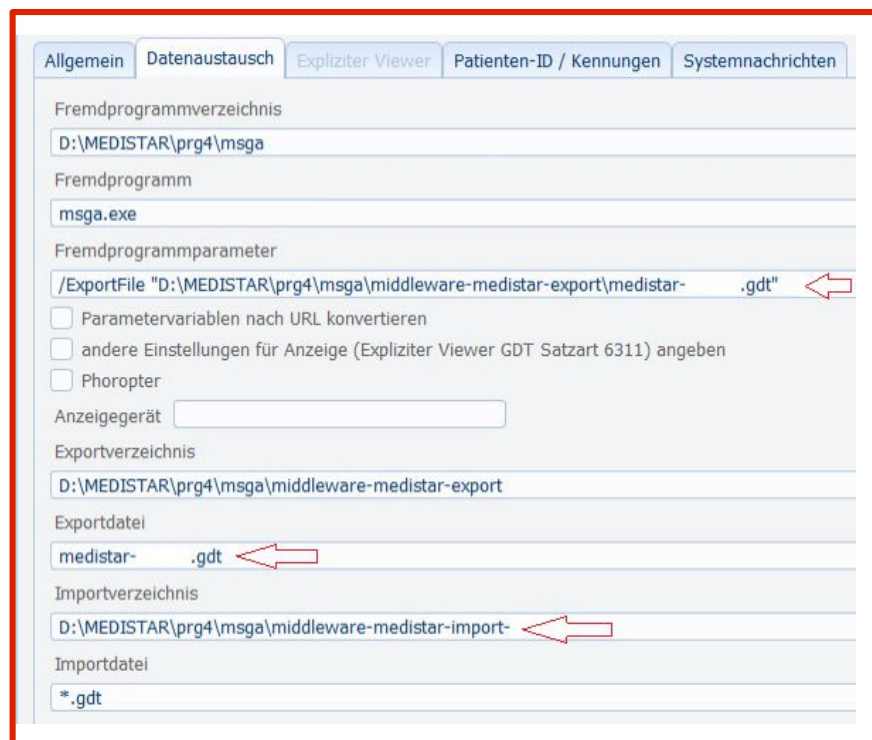
Die serielle Übertragung ist auf "Manuell" zu stellen, nicht auf "Auto". Zum Beenden wieder die rechte Taste drücken, Daten werden gespeichert.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



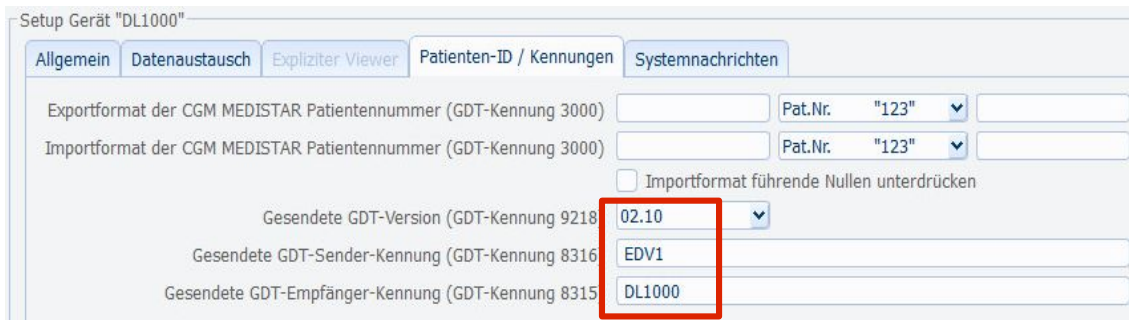
Shin-Nippon SLM-4000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist SLM4000**



Der Gerätenamen (hier **SLM4000**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **SLM4000#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!



The screenshot shows the 'Setup Gerät "DL1000"' window with the 'Patienten-ID / Kennungen' tab selected. The 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' field is highlighted with a red box and contains the value 'DL1000'. Other fields include 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)' set to '02.10', and 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)' set to 'EDV1'.

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ „**LM01**“ (nicht GDT-Standard).



The screenshot shows the 'Export' tab with the 'Zeichensatz' dropdown set to 'Windows' (highlighted with a red box). Other options include 'Größe/Gewicht exportieren' (unchecked), 'Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:'' set to 'Behandlung+Messung', and 'Abfrage Abrechnungskennzeichen' set to 'Nur EBM'.



The screenshot shows the 'MD-Eintrag' tab with two checkboxes highlighted by a red box: 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen'. Below these, 'Zeitangaben in MD-Verweis' is set to 'Messung vorziehen' and 'Zeichensatz' is set to 'Windows' (highlighted with a red box).

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

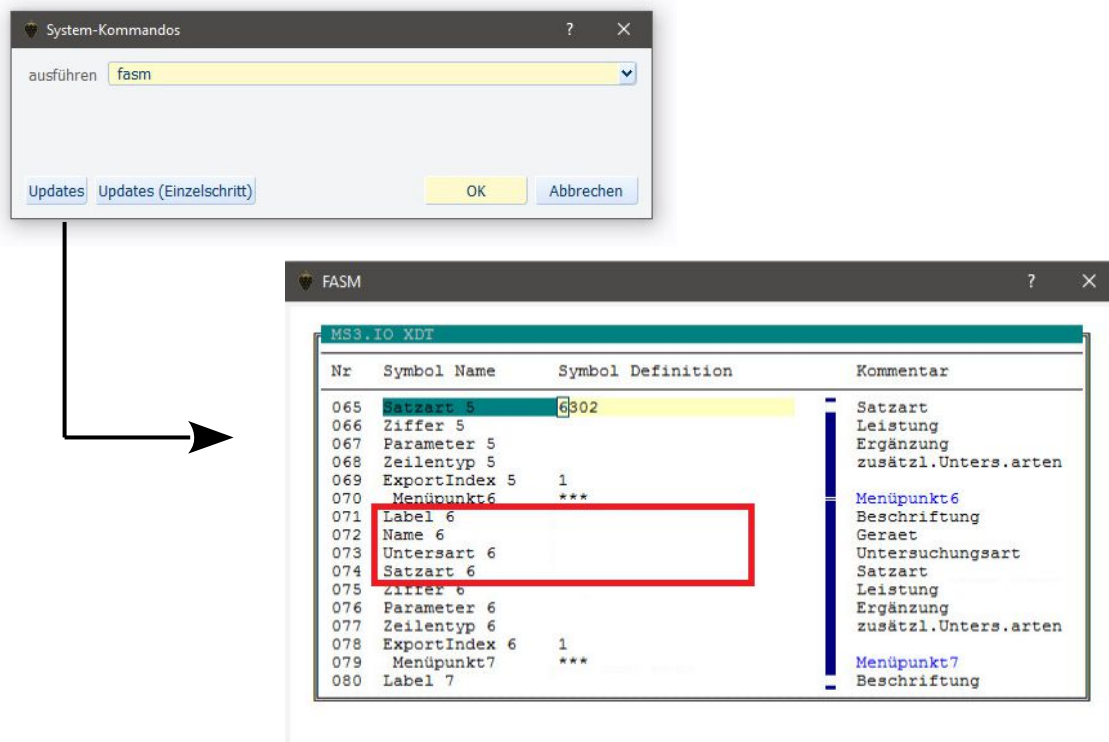
Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link		
6205	Diagnose		
6220	Befund		
6221	Fremdbefund		
6227	Kommentar	N	
6228	Ergebnis	V0	
8990	Signatur		
3622/3623	Grösse/Gewicht		
6330-6399	Freie Kategorien		
8410-8480	Werte		
	Arztkennzeichen		

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Shin-Nippon SLM-4000
Name: SLM4000
Untersart: OPT003
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **SLM4000**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdatei (PSC):

SLM4000-OPT003.ini

SLM4000-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

SLM4000.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „SLM4000-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „SLM4000-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an. Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR><LF>  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen. „Default“ Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „SLM4000.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**SLM4000-OPTO03-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**SLM4000-OPTO03-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**SLM4000-OPTO03-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ mit einem reinen Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'XDT', has a yellow background and contains the following information:

- Header: XDT-Anbindung, Version 1.4, Datum: 31.08.22
- Main area: A red box highlights the text '18 SHIN-NIPPON', '19', and '20'.
- Footer: Auswahl: [dropdown menu]
- Buttons: Eingabe, Druckauftrag, Drucken, Ende

The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.41.89', has a white background and contains the following information:

- Tab: Middleware (selected), Logs
- Informationen:
 - Dateiname: middleware-medistar-export\medistar-SLM4000.gdt
 - Datum: 22.04.2024 10:01:03
 - Empfänger: SLM4000
 - Patienten-ID: 1
 - Untersuchungsart: OPT003
- Log list:
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
 - ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon SLM-4000**“ warten.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden (serielle Schnittstelle), wird diese gelesen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 R.:S=+ 0.50 Z=- 1.75* 11 A=+ 1.50  
V0 L.:S=+ 1.50 Z=- 1.75*111 A=+ 2.50
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.